

SNA 与 ENA 数据展示问题

Source: <https://chatgpt.com/share/6a25af20-6520-83a8-9747-01f72a10eca4> Extracted: 2026-06-07T18:27:18.527Z

This document is a complete transcript of the shared ChatGPT conversation body.

Message 1: User

SNA 和 ENA 可以在一张图上展示吗（像附件里那样）？

有人说 SNA 显示的数据没有被降维，而 ENA 显示的数据是被降维了的——所以就没办法把 SNA 和 ENA 展示在一张图上。

请作为世界一流的 SNA 和 ENA 的数据科学家，分析这个问题。

Message 2: ChatGPT

可以。但要分清：可以”共图展示”，不等于可以把 SNA 图和 ENA 图未经定义地”共用同一个坐标系解释”。

那句话——“SNA 没降维，ENA 降维，所以没法放在一张图上”——前半句片面，后半句结论错误。真正的问题不是”降维 vs 不降维”，而是：图中每一类节点、边、位置、距离、颜色、粗细分别代表什么数据与什么模型。

1. SNA 与 ENA 本来都可以表示为网络，只是节点类型不同

SNA 的经典数据对象通常是”人—人”关系，例如互动、回复、合作、提及、求助、共同参与等。形式上可以写成一个社会关系矩阵：

$$S \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

其中 S_{ij} 表示第 i 个人和第 j 个人之间的关系强度。SNA 数据常见表示包括 adjacency matrix 和 edge list；邻接矩阵中的元素表示两个节点是否相连，或在加权网络中表示关系强度。Citation: [Schochastics](#), 1 source

ENA 的经典对象不是”人—人”，而是”编码元素—编码元素”的共现关系。例如”Hypothesis—Evidence”“Question—Explanation”是否在同一语段、时间窗、话轮窗口或 stanza 中共同出现。Shaffer、Collier 和 Ruis 对 ENA 的定义就是识别和量化 coded data 中元素之间的连接，并用动态网络模型表示这些连接。Citation: [Journal of Learning Analytics](#), 1 source

形式上，若有 m 个 epistemic codes，ENA 对每个分析单元 u 生成一个连接向量：

$$x_u \in \mathbb{R}^{m(m-1)/2}$$

也可以重塑为一个概念共现矩阵：

$$W_u \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

所以，从数据结构看，SNA 是人—人网络，ENA 是概念—概念网络。二者并不互斥。

2. “ENA 被降维”只说对了一部分

ENA 通常会把高维的 code-pair co-occurrence vector 投影到二维空间，用来显示不同学生、团队、条件或时间段的 epistemic network 差异。rENA 文档也明确说，ENA 在累积 adjacency/co-occurrence vectors 后，会计算 dimensional reduction/projection，并计算投影空间中的 unit locations 和 node positions；同时它也返回 normalized adjacency/co-occurrence vectors 来构造网络图。Citation: [CRAN](#), 1 source

关键在这里：ENA 图里至少有两层东西。

第一层是高维连接数据本身，也就是哪些 code-pair 有多强的共现。这个部分可以作为概念—概念边来画，并不一定只能作为二维点来理解。

第二层是二维投影空间，也就是把每个分析单元的高维连接向量压到二维，用于比较单元、组均值或轨迹。rENA 文档还说明，常见降维包括 SVD，means rotation 也可用于最大化两组均值差异。Citation: CRAN, 1 source

所以，说“ENA 是降维的”不能推出“ENA 不能和 SNA 共图”。更准确的说法是：**ENA 的二维坐标不能和 SNA 的二维布局坐标自动等价。**

3. “SNA 没有降维”也不完全对

如果你展示的是 SNA 的邻接矩阵，那确实可以说没有把人—人关系投影成二维坐标。

但如果你展示的是常见的 node-link 社会网络图，节点放在哪里通常是 layout algorithm 的结果，比如 force-directed layout、Fruchterman-Reingold、Kamada-Kawai、MDS、spectral layout 等。这些坐标不是原始数据本身，而是为了让网络可读而生成的二维布局。NetworkX 的 spring layout 文档就把它描述为一种 force-directed representation：边像弹簧把节点拉近，节点之间互相排斥，直到接近平衡。Citation: NetworkX, 1 source

因此，很多 SNA 图其实也在做“空间化”“嵌入”或“布局优化”。它可能没有像 ENA 那样把 edge-vector 做 PCA/SVD，但它也不是“原始数据天然长在二维平面上”。

4. 真正严谨的做法：把它们做成三层网络

像你附件里那样的图，方法论上可以成立，但它应该被定义为一个 **social-epistemic multilayer / heterogeneous network visualization**，而不是把一个 SNA 图和一个 ENA 图简单叠在一起。

可以构造三类节点与三类边：

$$\text{People} = P, \text{Concepts/Codes} = C$$

社会层：

$$S_{ij} = \text{person } i \text{ 与 person } j \text{ 的互动强度}$$

认知/认识论层：

$$W_{ab} = \text{code } a \text{ 与 code } b \text{ 的 ENA 共现}$$

社会—认识论桥接层：

$$B_{ia} = \text{person } i \text{ 对 code } a \text{ 的贡献、使用或激活强度}$$

然后形成一个 block matrix：

$$A_{\text{fusion}} = \begin{bmatrix} \alpha S & \gamma B \\ \gamma B^T & \beta W \end{bmatrix}$$

这张图中：

蓝色边 = 人与人的社会互动；

紫色虚线 = 概念与概念的 ENA 共现；

渐变 ribbon = 人与概念之间的贡献关系。

这就是附件图的核心逻辑。多层网络理论本来就允许不同层、不同类型的节点，以及层内边和层间边；Kivelä 等人的 multilayer network framework 也明确把多层网络用于表示多层级、多类型边，并允许节点一层组合之间存在层内和层间连接。Citation: OUP Academic, 1 source

5. 哪些共图方式是严谨的？

我会把共图分成三种等级。

第 一 种 ： 解 释 型 融 合 图 。

这就是附件的风格。它适合教学、汇报、仪表盘、论文概念图。它可以展示”谁和谁互动”“哪些想法彼此连接”“谁贡献了哪些想法”。但必须注明：空间距离主要是可视化布局，不一定是统一的统计距离。

第 二 种 ： ENA 空 间 上 叠 加 SNA 边 。

如果每个 learner 本身就是 ENA 的 unit of analysis，你可以先用 ENA 得到每个人在二维 epistemic space 中的位置，然后把 SNA 的人—人互动边画在这些点之间。这样做很漂亮，也更有数学含义：人的位置表示其认识论网络结构，人与人之间的线表示社会互动。但要注意，此时线的长度表示 epistemic difference，不表示互动强弱；互动强弱应由线粗、透明度或颜色表示。

第三种：联合嵌入或联合模型。

如果你真的想让人节点和概念节点共享一个严格的二维坐标系，就不能简单贴图，而要做 joint embedding，例如对上面的 A_{fusion} 做 spectral embedding、multilayer MDS、joint matrix factorization、bipartite graph embedding 或 tensor model。这样得到的二维空间才是一个共

同 latent space。代价是：这已经不是”原封不动的 SNA + 原封不动的 ENA”，而是一个新的融合模型。

6. 哪种做法不严谨？

不严谨的是：把一个 SNA force-directed 图和一个 ENA PCA/SVD 图分别缩放到同一个画布上，然后说”这个人离这个概念近，所以他更接近这个概念”“这两个节点距离相等，所以两种关系强度相等”。

这不成立。因为 SNA layout 的 x,y 坐标和 ENA projection 的 x,y 坐标来自不同的目标函数、不同的数据矩阵、不同的距离含义。不能把两个坐标系的距离直接混合解释。但这不等于不能共图。它只说明：必须定义共图语法。

7. 附件这种图在专业上怎么评价？

附件图作为”融合画布”是合理的。它清楚区分了：

人	节点	；
概念	节点	；
SNA	社会边	；
ENA	概念共现边	；

SENA / social-epistemic 桥接边。

这在表达层面是非常好的。

但如果用于正式研究或论文，我会要求补充四个说明：

第一，人物节点的位置是怎么来的？是 SNA layout、ENA unit projection、手工布局，还是 joint embedding？

第二，概念节点的位置是怎么来的？是 ENA node positions、理论预设布局，还是为了美观手工放置？

第三，person-concept ribbon 的权重是什么？是某人使用某个 code 的频率，还是某人对某个 code-pair 的贡献，还是某人在某个 ENA 连接上的 loading？

第四，不同边的权重是否分层归一化？SNA interaction count、ENA co-occurrence weight 和 person-code contribution 通常不在同一量纲上，不能用同一粗细尺度直接比较。

8. 文献上也有相近思路

这种整合并不是荒谬的。学习分析和 CSCL 领域已经有把社会参与、认知参与、内容分析、ENA 与可视化结合起来的研究路径。例如 Ouyang 和 Dai 提出的 three-layered social-cognitive network analysis framework 就结合了 SNA、quantitative content analysis、statistical analysis、ENA 和 social-cognitive network visualisation，用来研究在线协作讨论中的社会参与与认知参与关系。[Citation: AJET, 1 source](#)

所以，问题不是“能不能”，而是“你到底是在做展示图、叠加图，还是联合模型”。

9. 最专业的一句话判断

SNA 和 ENA 完全可以在一张图上展示；但不能未经定义地共享同一套二维距离解释。

“ENA 降维、SNA 不降维，所以不能共图”这个说法过于粗糙。正确说法应是：

可 以 做 SNA-ENA fusion visualization ；
可 以 做 multilayer / heterogeneous social-epistemic network ；
也 可 以 把 SNA 边 叠 加 到 ENA unit space ；
但若要把人、概念、社会关系、概念共现都解释为同一个二维几何空间中的距离，就必须建立 joint embedding 或明确说明该图只是布局型可视化，而不是统一坐标系下的统计模型。

Message 3: User

根据这些数学公式的启发，请生成 SENA (SNA-ENA) 展示在一张图上的设计稿，用来指导我进行进行 SENA 工具（web-based tool）的开发。

Message 4: User

请严谨分析，这个 SENA Fusion 的数学公式，是否合理

Message 5: User

Continue thinking in Extended Pro:

1. 请作为一个数学家，去严谨分析，这个 SENA Fusion 的数学公式，是否合理？
2. 请作为一个网络分析的文献专家，分析世界上有没有人提出这个公式？

Message 6: ChatGPT

总判断

这个公式 数学上是合理的，但它的严格身份应当是：

一个 **heterogeneous / multilayer social-epistemic supra-adjacency matrix** ,
也就是一个”融合网络的邻接矩阵表示”。

它不是传统 ENA 的标准公式，也不是单靠这一行矩阵就自动成立的”统计模型”。它可以非常好地作为 **SENA Fusion** 工具的核心数据结构，但要成为严谨研究方法，需要补齐归一化、方向性、时间窗、单位层级、权重解释和统计检验。

1. 作为数学家看：这个公式是否合理？

你的公式是：

$$A_{fusion} = \begin{bmatrix} \alpha S & \gamma B \\ \gamma B^T & \beta W \end{bmatrix}$$

其中：

S_{ij} =person i 与 person j 的社会互动强度

W_{ab} =code a 与 code b 的 ENA 共现

B_{ia} =person i 对 code a 的贡献强度

设有 n 个 learner/person, m 个 epistemic code/concept, 则：

$$S \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$W \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

$$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

所以：

$$A_{fusion} \in \mathbb{R}^{(n+m) \times (n+m)}$$

从维度上看，公式是完全合法的。它定义了一个包含两类节点的加权网络：

$$V = P \cup C$$

其中 P 是人节点集合， C 是概念/编码节点集合。这个图中的边权为：

$$w(p_i, p_j) = \alpha S_{ij}$$

$$w(c_a, c_b) = \beta W_{ab}$$

$$w(p_i, c_a) = \gamma B_{ia}$$

也就是说，这个矩阵不是”把 SNA 图和 ENA 图贴在一起”，而是在定义一个新的异质网络：

$$G_{SENA} = (P \cup C, E_{PP} \cup E_{CC} \cup E_{PC})$$

其中 E_{PP} 是人—人边， E_{CC} 是概念—概念边， E_{PC} 是人—概念边。

这在网络科学中是合理的。Kivela 等人的 multilayer network 框架明确讨论了由多层、多类型连接组成的网络，也说明 multilayer network 可以被展平成 supra-adjacency matrix；这种矩阵表示允许我们用矩阵工具分析多层网络。Citation: OUP Academic, 2 sources

2. 这个公式最强的地方

它的优点是非常清楚：它把 SNA、ENA 和 person-code contribution 分成了三个不同 block。

$$\begin{bmatrix} \alpha S & \gamma B \\ \gamma B^T & \beta W \end{bmatrix}$$

这三个 block 的含义分别是：

Block	数学对象	网络含义	解释
αS_{nn}	\$ social layer	谁 和谁	互动
$\beta W_{m \times m}$	epistemic layer	哪 些概念	共同出现
γB_{nm}	\$ bridge layer	谁 贡献了	哪些概念

这恰好对应 SENA 工具最核心的问题：

who interacts with whom,
 what ideas connect with what ideas,
 who contributes to which ideas.

从产品和方法论角度，这个公式是非常好的。它能把你的工具从”图表拼接工具”提升为”融合网络建模工具”。

3. 但它不是无条件合理：有 7 个必须补上的严谨条件

3.1 S, W, B 不能直接相加，必须归一化

这是公式最大的问题。

S 、 W 、 B 通常不是同一量纲。

例如：

$$S_{ij}$$

可能是回复次数、共同发言次数、共处时间、消息交换次数。

$$W_{ab}$$

可能是 ENA stanza/window 内 code-pair 共现次数。

$$B_{ia}$$

可能是某人使用某个 code 的频次、比例、加权贡献或 TF-IDF 权重。

这三种数值的基准完全不同。如果不归一化，那么 A_{fusion} 的结构会被最大尺度的 block 主导。

更严谨的写法应该是：

$$A_{SENA} = \begin{bmatrix} \alpha N_S(S) & \gamma N_B(B) \\ \gamma N_B(B)^T & \beta N_W(W) \end{bmatrix}$$

其中：

$$N_S, N_W, N_B$$

是三个层内归一化函数。

例如可以使用：

$$N_S(S) = \frac{S}{\sum_{ij} S_{ij}}$$

$$N_W(W) = \frac{W}{\sum_{ab} W_{ab}}$$

$$N_B(B) = \frac{B}{\sum_{ia} B_{ia}}$$

或者使用 row-normalization、max-normalization、z-score、TF-IDF、null-model residual 等。

所以，原公式在代数上成立，但研究上最好写成：

$$A_{SENA} = \begin{bmatrix} \alpha \tilde{S} & \gamma \tilde{B} \\ \gamma \tilde{B}^T & \beta \tilde{W} \end{bmatrix}$$

其中：

$$\tilde{S} = N_S(S), \tilde{W} = N_W(W), \tilde{B} = N_B(B)$$

3.2 α, β, γ 不是装饰参数，而是模型假设

$$\alpha, \beta, \gamma$$

分别控制社会层、认识论层和桥接层的相对重要性。

如果：

$$\alpha \gg \beta, \gamma$$

那么 fusion graph 几乎就是 SNA。

如果：

$$\beta \gg \alpha, \gamma$$

那么 fusion graph 几乎就是 ENA concept graph。

如果：

$$\gamma \gg \alpha, \beta$$

那么 person-concept 关系会压倒层内结构。

因此这三个参数必须有原则地设定。可以有三种策略：

第一，展示型设定：为了可视化清楚，人工调节，但必须在界面中显示当前权重。

第二，平衡型设定：让三层总权重大致相等，例如：

$$\alpha \sum_{ij} \tilde{S}_{ij} = \beta \sum_{ab} \tilde{W}_{ab} = \gamma \sum_{ia} \tilde{B}_{ia}$$

第三，预测型设定：通过交叉验证、预测学习结果、专家评分或模型拟合来估计 α, β, γ 。

所以，在工具中不应该只给用户一个固定公式，而应该让用户选择 weighting regime。

3.3 B 的定义非常关键：person-code 还是 person-code-pair?

你现在定义的是：

$$B_{ia} = \text{person } i \text{ 对 code } a \text{ 的贡献强度}$$

这适合画”某人贡献了哪些概念”。

但 ENA 的核心对象其实不是单个 code，而是 code-pair connection。ENA 的经典定义是识别和量化 coded data 中元素之间的连接，并以动态网络模型表示这些连接；rENA 文档也明确说明 ENA 会先积累 adjacency/co-occurrence vectors，再进行投影，并返回 normalized adjacency/co-occurrence vectors 用于构造网络图。Citation: [Journal of Learning Analytics, 2 sources](#)

因此，如果你的研究问题是：

谁贡献了哪些概念？

那么 B_{ia} 是合适的。

但如果你的研究问题是：

谁推动了哪些 ENA 连接？

那么更严格的 bridge matrix 应该是 person-code-pair contribution：

$H_{i,(a,b)}$ = person i 对 code-pair (a,b) 的贡献强度

其中：

$$H \in \mathbb{R}^{n \times \binom{m}{2}}$$

这和 B 不一样。

所以，我建议 SENA 工具里保留两个桥接层：

B_{ia} = person-code activation

$H_{i,(a,b)}$ = person-code-pair contribution

前者适合画 ribbon，后者更接近 ENA 的机制。

3.4 如果 S 是有向网络，原公式需要改

你的公式：

$$A_{fusion} = \begin{bmatrix} \alpha S & \gamma B \\ \gamma B^T & \beta W \end{bmatrix}$$

默认了一个重要条件：

$$A_{fusion} = A_{fusion}^T$$

这要求：

$$S = S^T$$

$$W = W^T$$

并且 bridge 是无向的，即人到概念与概念到人用同一个 B 和 B^T 。

但很多 SNA 数据是有向的，例如：

$$S_{ij} = \text{person } i \text{ 回复 } j$$

此时：

$$S_{ij} \neq S_{ji}$$

同样，Directed ENA 或 lagged ENA 也可能得到有向的 code connection。

如果你的数据是有向的，更一般的公式应该是：

$$A_{SENA} = \begin{bmatrix} \alpha S^{PP} & \gamma_{PC} B^{PC} \\ \gamma_{CP} B^{CP} & \beta W^{CC} \end{bmatrix}$$

其中：

$$B^{PC} \neq (B^{CP})^T$$

这时 A_{SENA} 是一个有向异质网络的 adjacency matrix。

所以原公式合理，但它对应的是 **undirected / symmetrized SENA**。如果开发工具，应该

支持：

1. undirected fusion;
2. directed fusion;
3. symmetrized directed data;
4. signed / residual fusion。

3.5 W 必须是 ENA 的共现矩阵，不是 ENA 的二维坐标

这是一个非常重要的点。

ENA 图中常见的二维坐标是降维结果，而不是原始概念共现矩阵。rENA 文档说明，ENA 先积累 adjacency/co-occurrence vectors，然后计算 dimensional reduction/projection，再得到 unit locations、node positions 和 normalized adjacency/co-occurrence vectors。Citation: CRAN, 2 sources

所以在你的公式里：

$$W_{ab}$$

应该是 code a 与 code b 的 co-occurrence / adjacency strength，而不是 ENA 图上的二维坐标距离。

错误做法是：

$$W_{ab} = \text{ENA plot 中 code } a \text{ 和 code } b \text{ 的二维距离}$$

正确做法是：

$$W_{ab} = \text{code } a \text{ 与 code } b \text{ 在 ENA stanza/window 中的}$$

然后，如果要做真正 joint embedding，可以再对整个：

$$A_{SENA}$$

做 spectral embedding、MDS、UMAP、graph layout 或 GNN embedding。

但那时得到的是 新的 **SENA latent space**，不是原来的 ENA space。

3.6 静态公式不够：学习分析通常需要时间版本

ENA 本身强调 connection over time, Ouyang & Dai 的 three-layered SCNA 也按阶段追踪社会参与角色和认知结构变化。Citation: AJET, 1 source

所以更严谨的 SENA 应该写成：

$$A_{SENA}^{(\tau)} = \begin{bmatrix} \alpha_t \tilde{S}^{(\tau)} & \gamma_t \tilde{B}^{(\tau)} \\ \gamma_t \tilde{B}^{(\tau)T} & \beta_t \tilde{W}^{(\tau)} \end{bmatrix}$$

其中 τ 是时间窗、阶段、课堂活动、任务 episode 或 discussion phase。

如果你还要比较 learner、team 或 condition，可以写成：

$$A_{SENA}^{(g,\tau)}$$

其中 g 是 group / condition / cohort。

这比单个静态 A_{fusion} 更适合作为 web-based SENA 工具的核心数据模型。

3.7 这个公式本身不是统计模型

它只是一个 adjacency matrix。

它本身没有：

$$p(A|\theta)$$

没有 likelihood，没有误差项，没有置信区间，也没有因果方向。

所以不能直接说：

因为 A_{SENA} 中某条路径强，所以某人导致了某个概念连接。

更严谨的说法是：

A_{SENA} 提供了一个统一的网络表示，使我们可以探索、可视化、嵌入、比较和建模 social-epistemic relations。

如果要做统计推断，需要额外方法，例如：

permutation test
bootstrap confidence interval
mixed-effects model
ERGM / TERGM
stochastic block model
graph neural network predictive validation

4. 我的数学判定

可以给这个公式一个比较严格的判定：

若 $S \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n \times n}$ 、 $W \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{m \times m}$ 、 $B \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n \times m}$ ，且 $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ ，则

$$A_{fusion} = \begin{bmatrix} \alpha S & \gamma B \\ \gamma B^T & \beta W \end{bmatrix}$$

是一个定义在 PUC 上的加权异质网络邻接矩阵。

如果 $S = S^T$ 、 $W = W^T$ ，则它是无向加权图的邻接矩阵。

如果 S 或 W 非对称，则需要改写为有向 block matrix。

所以：合理，但必须声明它是 **fusion adjacency representation**，而不是传统 ENA 投影公式

5. 作为网络分析文献专家看：世界上有没有人提出这个公式？

我的判断是：

这个精确公式本身，我没有看到它作为 SNA-ENA fusion 的标准公式被公开提出。但它的三个组成思想都已经存在，而且非常接近已有文献传统。

更准确地说：

[S B T

B W

]

这种 block adjacency / supra-adjacency 思路，在图论、多层网络、异质网络、二模网络、社会—语义网络中并不新。

但是把：

S=SNA person-person network W=ENA code-code co-occurrence network B=person-code contribution network

明确合成为一个 SENA Fusion Canvas 的核心矩阵，我没有看到它已成为学习分析或 ENA 文献中的标准表达。

5.1 最接近的网络科学传统: **multilayer / heterogeneous / supra-adjacency matrix**

Kivelä 等人的 multilayer network 综述已经系统讨论了多层网络, 以及把多层网络展平成 supra-adjacency matrix 的做法。你的公式本质上就是一种 supra-adjacency matrix, 只不过你的两类节点不是“同一节点在不同层”, 而是“人节点”和“概念节点”两类不同节点。

所以从网络科学角度看, 你的公式不是凭空出现的。它属于成熟的数学家族:

multilayer networks heterogeneous networks typed graphs supra-adjacency matrices
affiliation / bipartite / two-mode networks

但这个家族本身不等于 ENA。你做的创新是把 ENA 的 W 放进了其中一个 block。

5.2 最接近的社会科学传统: **socio-semantic networks**

社会—语义网络文献也非常接近你的思想。St-Onge 等人的 socio-semantic networks 文章把社会关系和话语元素放在一起研究, 并说明 socio-semantic network 可以被理解为由 entities 和 discourse elements 组成的 two-mode network; 更复杂的构造还会加入 friendship、work relation、Twitter exchange 等社会关系。

这和你的公式非常像:

S=social relation B=entity-discourse relation W=semantic / discourse relation

区别是: socio-semantic network 通常不使用 ENA 的 stanza/window co-occurrence 机制来定义 W。而你的 W 是 ENA-style epistemic co-occurrence network。

所以你的公式可以说是:

socio-semantic network 的 ENA 化版本， 或 multilayer social–epistemic network 的 ENA-compatible 版本。

5.3 学习分析里已经有 SENS：但不是这个公式

Gašević、Joksimović、Eagan 和 Shaffer 在 2019 年提出了 SENS: Social Epistemic Network Signature，明确把 SNA 与 ENA 结合，用来分析 collaborative learning 中的社会 and 认知维度。该文献摘要说明，SENS 是 SNA 和 ENA 两种互补网络分析技术的组合，并显示二者结合后的属性可以预测学习表现。

但 SENS 不是你的这个 block matrix。它更像是：

SNA metrics+ENA metrics

或者：

social network properties+epistemic network properties

用于解释和预测。它没有明确构造：

[S B T

B W

]

这种人—人、人—概念、概念—概念同时存在的统一 adjacency matrix。

5.4 iSENS 更接近 Fusion，但仍不是这个公式

Swiecki 和 Shaffer 在 2020 年提出 iSENS: integrated social-epistemic network signature。他们明确指出，之前 SENS 虽然把 ENA 和 SNA 放在同一分析中，但仍把它们当作 independent predictors，而且没有产生一个同时捕捉 cognitive 和 social patterns 的网络表示；iSENS 的目标就是让研究者同时分析 cognitive 和 social connections。

这已经非常接近你说的 Fusion 模式。

但 iSENS 的具体思路不是你的 block matrix。iSENS 使用 ENA 把团队成员放在由 cognitive connections 定义的空间中，再用 social network 信息加权，产生一个 unified metric；论文也说它可以让研究者把 cognitive 和 social connections 放在相互关系中查看。

所以 iSENS 是：

ENA space+SNA weighting

而你的公式是：

person-person block+person-code block+code-code block

这两者相关，但不相同。

5.5 2023 年已经有一篇叫 SeNA 的文章，但也不是这个公式

Yan、Martinez-Maldonado、Zhao、Li 和 Gašević 在 LAK 2023 提出 SeNA: Social-epistemic Network Analysis。他们明确说 SeNA 是一种把 SNA 与 ENA 结合的方法，用于分析 homophily，并把 socio-spatial analytics 加入时间洞察。

但是他们的方法流程是：

先用 SNA 提取 homophily features，然后基于这些 features 做 ENA，再通过 clustering 和 comparison plots 比较群体差异。

这仍然不是：

A fusion

$= [\alpha S \quad \gamma B \quad T$

$\gamma B \quad \beta W$

$]$

也就是说，Yan 等人的 SeNA 是 SNA $\rightarrow$ ENA pipeline integration，而你的公式是 block-matrix network fusion。

5.6 Ouyang & Dai 的 three-layered SCNA 也不是这个公式

Ouyang 和 Dai 的 three-layered social-cognitive network analysis framework 是多方法框架。

论文说明他们使用 SNA、quantitative content analysis、statistical analysis、ENA 和 social-cognitive network visualisation；他们的三个层次分别是 summative、epistemic 和 micro-level perspective。

其中，SNA 用于识别 social participatory roles，ENA 用于表示不同 social roles 的 cognitive structures，SCNV 用于展示个体随时间变化。

所以 Ouyang & Dai 是：

SNA results→role groups

ENA→role-based cognitive structures

SCNV→micro-

level temporal visualization

它不是统一矩阵：

[S B T

B W

]

所以它属于 multi-method integration，不是你这个意义上的 matrix-level fusion。

6. 最准确的文献定位

我建议把你的公式定位成：

A SENA supra-adjacency formulation for heterogeneous social–epistemic network fusion.

或者中文说：

一种用于 SNA–ENA 融合展示和联合嵌入的社会—认识论异质网络超邻接矩阵表示。

不要宣称：

我们发明了 block matrix。

因为 block matrix / supra-adjacency matrix 不是新的。

也不要宣称：

这是 ENA 的标准数学公式。

因为 ENA 的标准对象是 coded data 中 code-pair 的 co-occurrence vectors，并通过投影空间进行比较。

更稳妥的创新表述是：

Prior SNA–ENA work such as SENS, iSENS, SeNA, and three-layered SCNA has combined social and epistemic analyses through metrics, projections, pipelines, or multi-method visualization. We formalize a SENA Fusion representation as a heterogeneous supra-adjacency matrix that jointly encodes person–person interaction, code–code ENA co-occurrence, and person–code contribution.

这个说法是严谨的，也有创新空间。

7. 我建议你采用的最终严谨公式

我不建议在论文或工具文档中只写原始版本。建议写成：

A SENA (g,τ)

= [α g,τ

S

(g,τ) γ g,τ

B

(g,τ) T

γ g,τ

B

(g,τ) β g,τ

W

(g, τ)

]

其中：

S

$(g, \tau) = N S$

$(S(g, \tau) W \sim (g, \tau) = N W$

$(W(g, \tau) B \sim (g, \tau) = N B$

$(B(g, \tau) g = \text{unit/group/condition } \tau = \text{time window/phase/stanza range}$

并明确：

$S(g, \tau) = \text{person-person interaction matrix } W(g, \tau) = \text{ENA code-code co-occurrence matrix } B$

$(g, \tau) = \text{person-code contribution matrix}$

如果有向版本，则写成：

$A S E N A (g, \tau)$

$= [\alpha S \sim PP \gamma CP$

B

CP

γPC

B

PC β W

CC

]

如果要表示“谁贡献了哪些 ENA 连接”，再加入：

$H_i(a,b)$

=person i 对 code-pair (a,b) 的贡献 ## 8. 最终结论

这个公式 合理，但要降级理解为“融合邻接矩阵表示”，不要过度理解为完整统计模型。

它的合理性来自三点：

第一，维度上合法：

$S:n \times n, B:n \times m, W:m \times m$

可以自然拼成：

$(n+m) \times (n+m)$

的 block matrix。

第二，网络语义上清楚：

$S = \text{人} - \text{人}$ $W = \text{概念} - \text{概念}$ $B = \text{人} - \text{概念}$

第三，文献上有充分邻近基础：multilayer/supra-adjacency network、heterogeneous network、socio-semantic network、SENS、iSENS、SeNA、SCNA 都在不同程度上支持这种方向。

但它还需要补足：

N S

,N W

,N B

α, β, γ 的选择原则 B 的操作性定义 W 是 ENA 共现矩阵而非 ENA 坐标 A SENA (g, τ)

的时间/群体版本 directed / undirected / signed network 的处理

所以，我会给它的学术评价是：

这是一个有数学依据、文献上有近亲、但尚未成为 ENA/SNA 标准公式的 SENA fusion formalization。真正的新意不在 block matrix 本身，而在于把 SNA 的 S、ENA 的 W、person-code contribution 的 B 严格定义并集成到一个可计算、可解释、可交互的 SENA Fusion 工具中。

Message 7: User

请把我们这里 dialogue 的内容，完整保存到 docx 上，排版按照 APA 7th 格式。Justify 对齐。

数学公式也要用 latex 渲染结果来完整显示。

Message 8: ChatGPT

已完成，并保存为 DOCX。数学公式已用 LaTeX 渲染为 Word 方程，正文采用 APA 7th 风格排版并设置为 Justify 对齐。

Message 9: User

转 Markdown，导出

Message 10: ChatGPT

已成功将 DOCX 转换为 Markdown 文件（保留 LaTeX 公式）。